

GEOMETRIA MOLECULAR, POLARIDADE e INTERAÇÕES



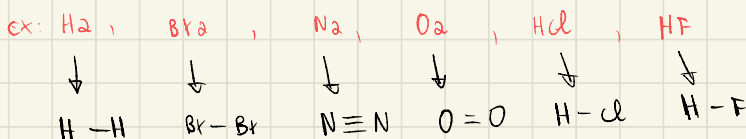
* GEOMETRIA MOLECULAR : ORGANIZAÇÃO DOS ÁTOMOS EM UMA MOLÉCULA
↳ QUAL É A POSIÇÃO

5 TIPOS PRINCIPAIS :

- ① LINEAR ③ TRIANGULAR PLANA ⑤ TETRAÉDRICA
- ② ANGULAR ④ PIRAMIDAL

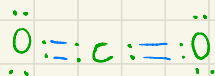
* GEOMETRIA LINEAR : OCORRE EM DUAS SITUAÇÕES

1º) MOLÉCULAS BIATÔMICAS (TEM APENAS 2 ÁTOMOS)



2º) MOLÉCULAS QUE POSSUEM 3 ÁTOMOS NA ESTRUTURA

↳ NÃO PODEM TER ELÉTRONS LIVRES NO ÁTOMO CENTRAL



↳ todos os elétrons
do carbono estão
participando da ligação

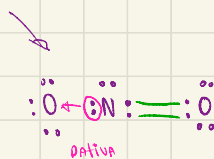
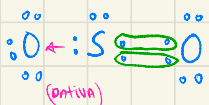
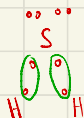
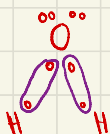
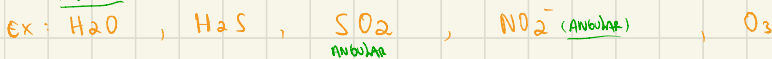
↳ NÃO HÁ ELÉTRONS LIVRES

↓
NÃO PARTICIPA DE LIGAÇÃO

* GEOMETRIA ANGULAR : - MOLÉCULAS QUE TEM 3 ÁTOMOS NA ESTRUTURA

ANGULAR

- PRECISA TER ELÉTRONS LIVRES NO CENTRAL

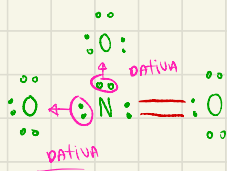


* OBS: todas as moléculas que possuem elétrons livres no central

↳ são moléculas polares.

* GEOMETRIA TRIGONAL PLANA : - moléculas com 4 átomos

ex: BF_3 , NO_3^-

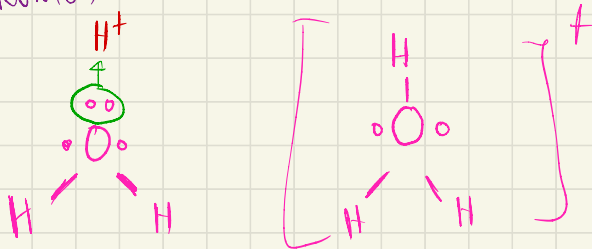
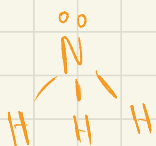


- NÃO pode ter e livre no central

* GEOMETRIA PIRAMIDAL : - 4 átomos na estrutura

- DEVE POSSUIR ELÊT. LIVRES NO CENTRAL

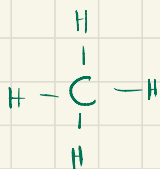
ex: NH_3 e H_3O^+ (hidrônio)



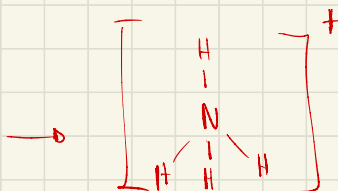
* GEOMETRIA TETRAÉDRICA : - 5 átomos na estrutura

- NÃO pode ter e livre no central.

ex: CH_4 e NH_4^+



NH_4^+ ($\text{NH}_3 + \text{H}^+$)



* GEOMETRIAS EXTRAS:

- 1 BIPIRAMIDAL TRIGONAL: PCl_5 e PF_5
- 2 GAMBORRA: SF_4 , $SeCl_4$
- 3 OCTAÉDRICA: SF_6 e PF_6
- 4 QUADRÁTICA PLANA: XeF_4 e Bx_F_4
- 5 PIRAMIDAL QUADRADA: Bx_F_5 e IF_5

* POLARIDADE DAS MOLÉCULAS:

MOLÉCULA POLAR: REGIÃO $\oplus$
REGIÃO $\ominus$

polo $\oplus$ polo $\ominus$



polo $\ominus$: muitos $\ominus$
polo $\oplus$: poucos $\ominus$

MOLÉCULA APOLAR



NÃO FORMOU POLOS

* CONCEITO: MOMENTO DIPOLAR (μ_r)

↳ mostra se existe deslocamento de elétrons

$\mu_r > 0$ (POLAR)

$\mu_r = 0$ (APOLAR)

$\mu_r \neq 0$ (POLAR)

* Como ANALISAR A POLARIDADE DAS MOLÉCULAS?

átomo central

tem δ livres: molécula POLAR

NÃO tem δ livre

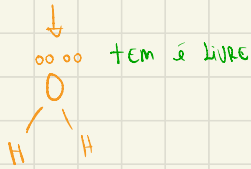
$N^\circ \text{ Ligacões} = N^\circ \text{ Átomos iguais}$

APOLAR

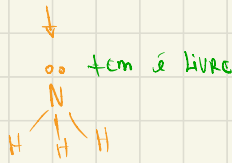
$N^\circ \text{ Ligacões} \neq N^\circ \text{ Átomos iguais}$

POLAR

H₂O : É POLAR



NH₃ : É POLAR



* DICA PARA MOLÉCULAS QUE NÃO TEM 2 LIVRES NO CENTRAL

→ CONTA GEM DAS LIGAÇÕES

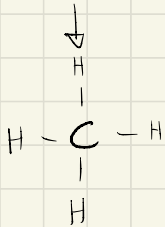
— Simples : 1 ligação

= : 2 ligação

≡ : 3 ligação

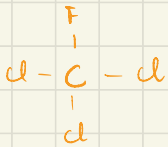
EX: CH₄ (APOLAR)

EX: CCl₄ (APOLAR)



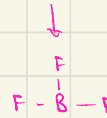
4 ligações = 4 átomos iguais

EX: CCl₃F (POLAR)



4 ligações ≠ 3 átomos

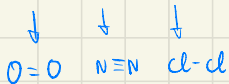
EX: BF₃ (APOLAR)



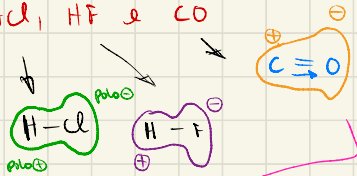
3 ligações = 3 átomos iguais

DICAS EXTRAS : CUIDADO COM MOLÉCULAS BIFATÔMICAS (2 ÁTOMOS)

EX: O₂, N₂, Cl₂, HCl, HF e CO



Substâncias Simples Bifatômicas
(APOLAR)



POLARES (2 átomos com
2 átomos diferentes)

O₃ (POLAR)



Ex: CO_2 (APOLAR)



DUPLA
1 TIPO

DUPLA
1 TIPO

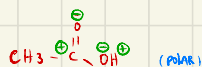


LIGAÇÕES COVALENTES POLARES: ÁTOMOS DIFERENTES

2 LIGAÇÕES = 2 ÁTOMOS IGUAIS

* ANÁLISE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS

Ex: ÁCIDO ETANOÍCO



Ex 2: PROPANO

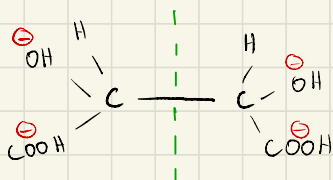


DIFERENÇA DE ELETRONEG

DO C e H É MINIMA

↳ NÃO TEM POLAR.

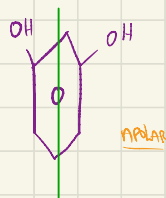
* LIGADO COM A SIMETRIA DAS MOLECULAS



COMPOSTOS
ORGÂNICOS
SIMÉTRICOS

} SÃO APOLARES

Ex:

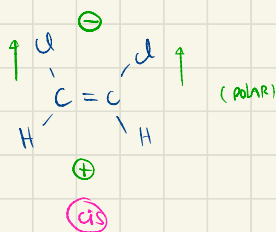
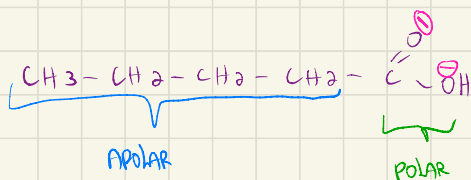


* COMPOSTOS ORGÂNICOS DE CADEIA LONGA PODEM SER

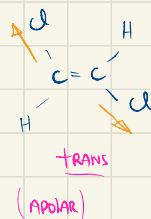
ANTIPLATOS
OU
ANTIPLATOS

Exemplo:

* Compostos cis e trans



FORÇAS SE ANULAM



* INTERAÇÕES INTERMOLECULARES: INTERAÇÕES DE ATRAÇÃO ENTRE AS MOLÉCULAS.

4 tipos

① dipolo induzido } APOLARES

② dipolo - dipolo

③ LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO

④ ION-DIPOLO

} POLARES

* dipolo induzido: APOLARES

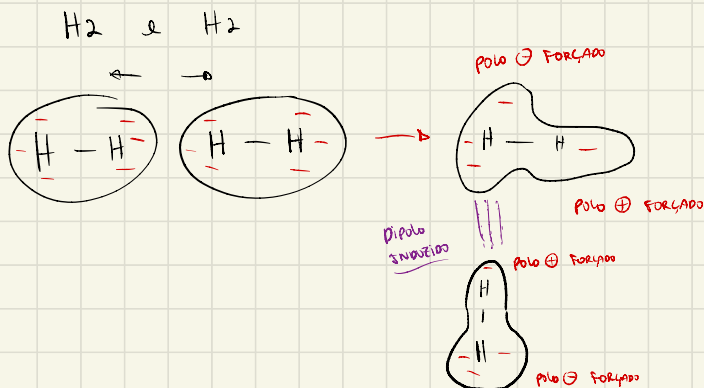
ex: H_2 , CO_2 , CH_4

OUTROS NOMES: - FORÇAS DE DISPERSÃO DE LONDON

- FORÇAS DE VAN DER WAALS



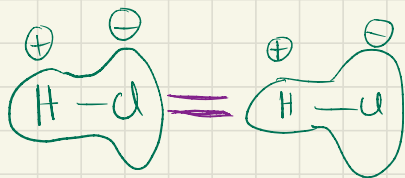
* FORMAÇÃO DOS POLOS



* Dipolo - dipolo ou Dipolo Permanente: Moléculas Polares



ex: HCl

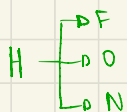


Dipolo - dipolo

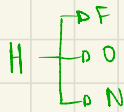
* Ligação de Hidrogênio ou Ponte de Hidrogênio

molécula ① → molécula ②

ex:

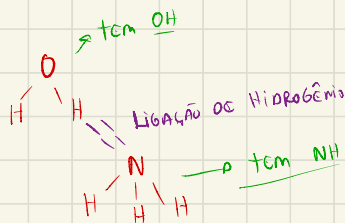


HF, OH, NH



HF, OH, NH

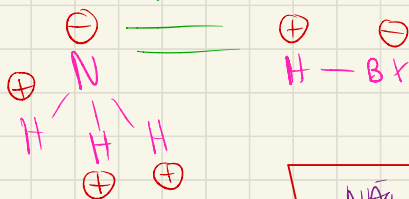
H₂O e NH₃



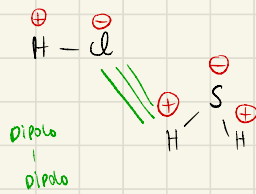
* Molécula atende a outra NÃO

NH₃ e HBr

dipolo - dipolo



H₂S e HCl



NÃO DEU CERTO Lig. de Hid.
↳ pois é Dipolo - dipolo

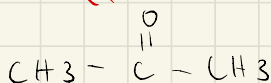
* CUIDADO com os compostos orgânicos.

molécula ① ATENÇÃO → molécula ② NÃO ATENÇÃO
(possui oxigênio)

ATENÇÃO

EX: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

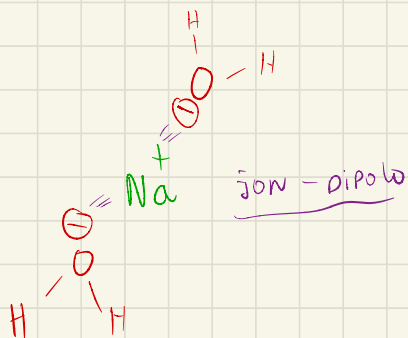
LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO



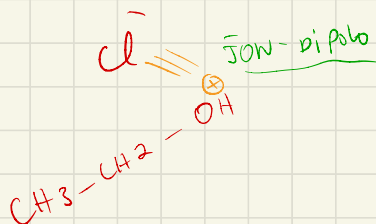
NÃO ATENÇÃO

* ION-DIPOLO : CÁTIONS ou ÂNIONS com moléculas polares

EX: $\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$



$\text{Cl}^- + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$



* ORDEM DE FORÇA

1^o) mais forte : Jon-dipolo

3 = mais forte : Dipolo - Dipolo

2^o MAIS FORTE: Lib. DE HID

$\mu \neq 0$, MAIS FRAGA: DIPOLo INDUzido

↑ MAIS FORTE
A INTERAÇÃO

↑ Ponto DE EBULIÇÃO

↑ ponto DE FUSÃO

Ex:

 H_2O

X

Hd

$$\left[\begin{array}{c} \text{LiG} \\ \text{DE} \\ \text{Hid} \end{array} \right]$$

[dipolo]

↓

major		
p.e	2	p.f

1

menor
p.e e p.f

NON-dipole

H₂O

X

420

SALBADA

PURA



P.E e P.F
maiores